

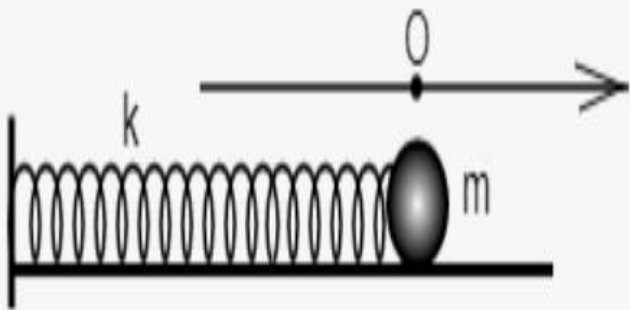


Bài 3: Vận tốc, gia tốc trong dao động điều hòa

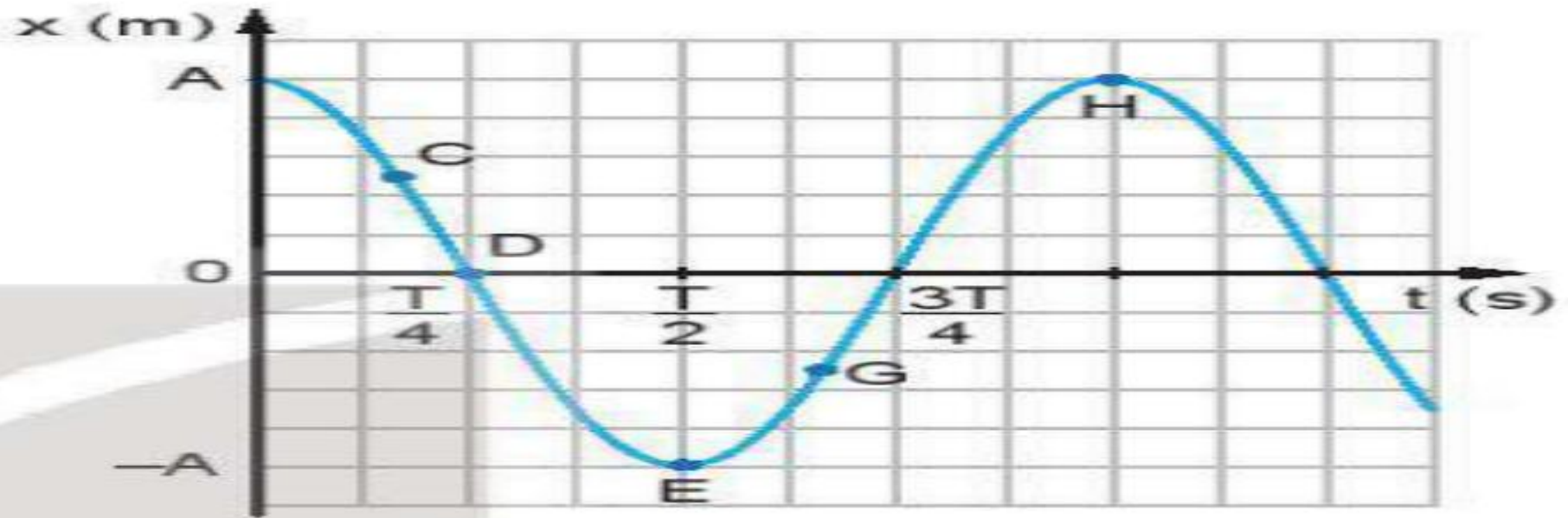
Nội Dung Chính:

I. Vận tốc trong dao động điều hòa

II. Gia tốc trong dao động điều hòa



Ta có thể dựa vào đồ thị (x-t) của dao động điều hòa để xác định vận tốc, gia tốc của vật được không?



Hình 3.1. Đồ thị (x – t) của một vật dao động điều hòa ($\varphi = 0$)



I. Vận tốc trong dao động điều hòa





1. Phương trình của vận tốc.

Phiếu học tập số 1

1/ Viết phương trình vận tốc của vật dao động điều hòa? Tại các vị trí: Biên và VT cân bằng, độ lớn vận tốc nhận giá trị thế nào? Đơn vị của vận tốc?

2/ Công thức liên hệ giữa vận tốc và li độ?



1. Phương trình của vận tốc.

Vận tốc:
$$v = x' = -\omega A \sin(\omega t + \varphi) = \omega A \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$$

Như vậy vận tốc của vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng sớm pha $\pi/2$ so với li độ.

1. Phương trình của vận tốc.

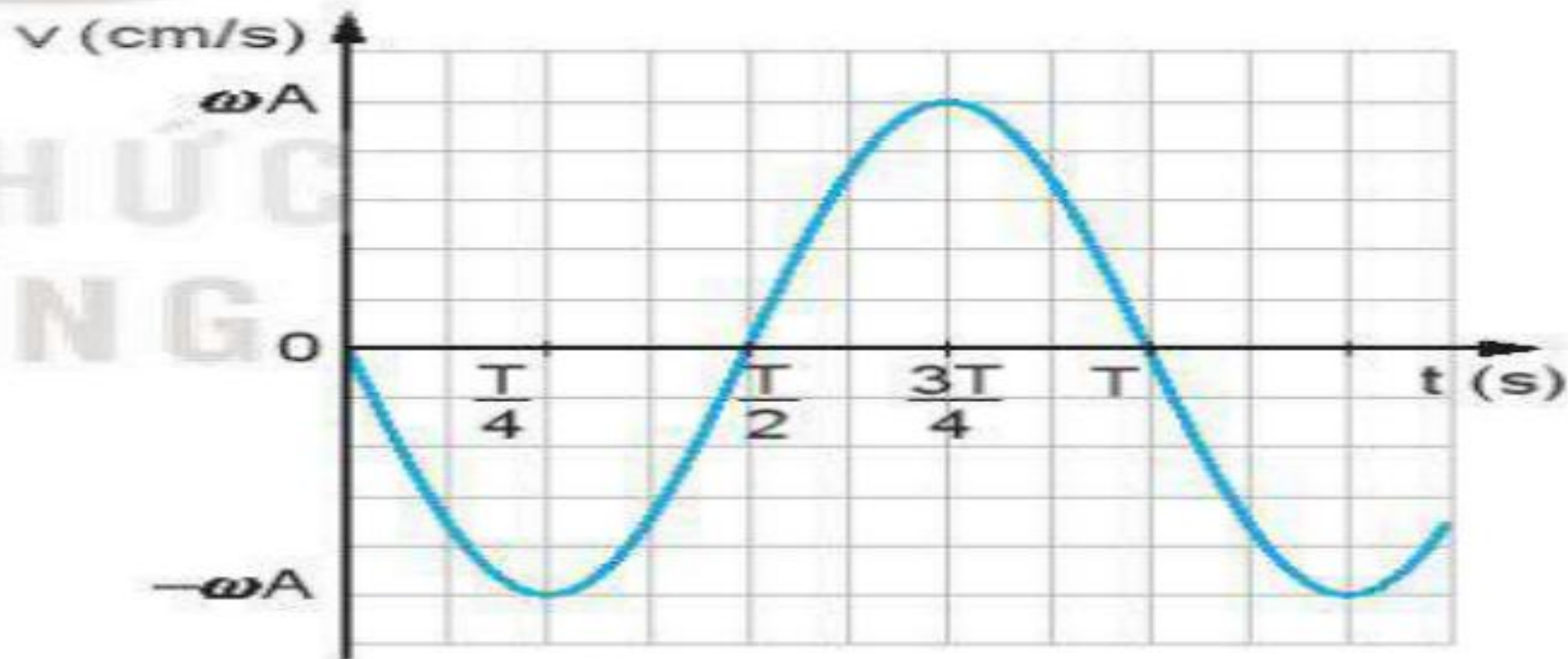
- Nhận xét: ▪ Vận tốc của vật luôn cùng chiều với chiều chuyển động; vật chuyển động theo chiều dương $\Rightarrow v > 0$; vật chuyển động ngược chiều dương $\Rightarrow v < 0$
 - Vận tốc của vật DĐ ĐH biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng sớm pha $\pi/2$ so với li độ.
- Vận tốc đổi chiều tại vị trí biên.
- Ở vị trí biên ($x = \pm A$): Độ lớn cực tiểu: $v = 0$

Liên hệ giữa vận tốc và li độ tại cùng một thời điểm.

Do v sớm pha hơn x góc $\pi/2$

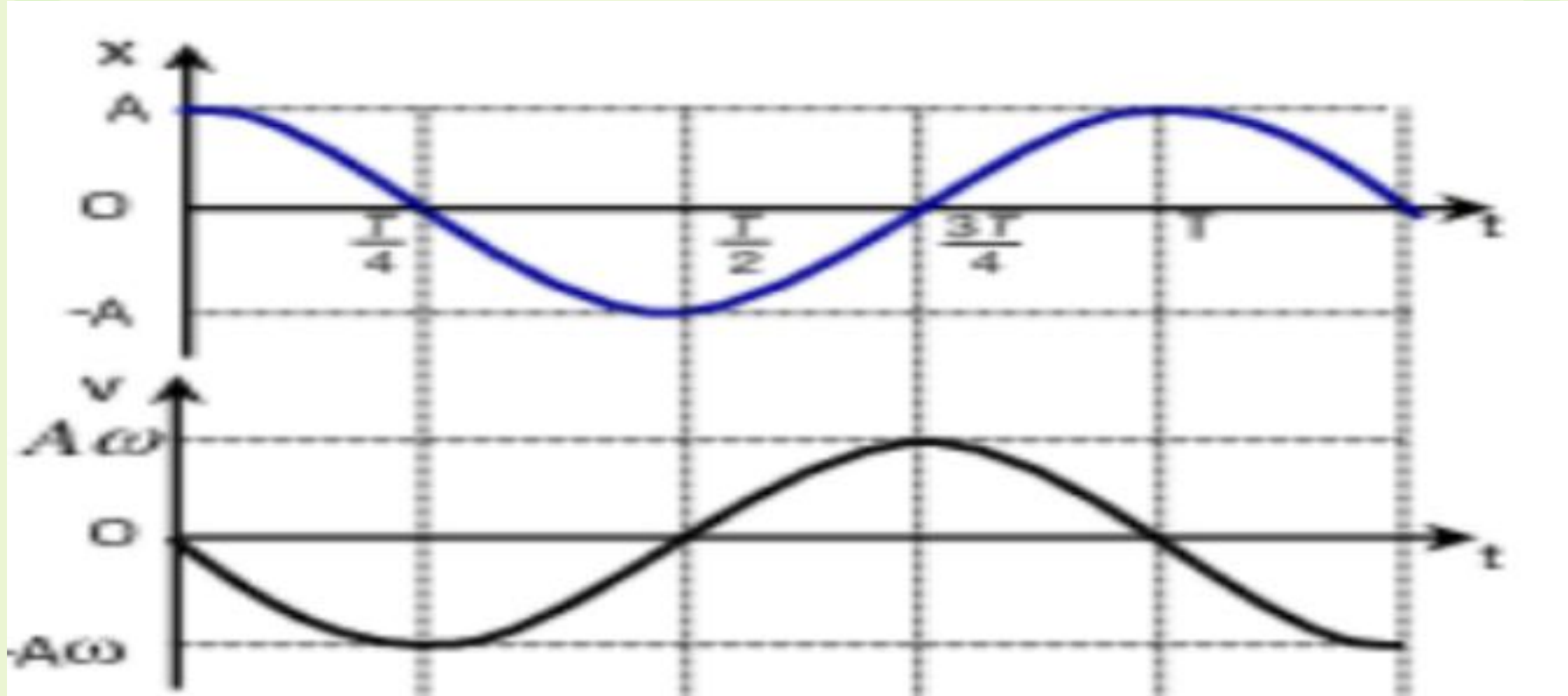
$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{v^2}{\omega^2 A^2} = 1 \Rightarrow \begin{cases} x = \pm \sqrt{A^2 - \frac{v^2}{\omega^2}} \\ A = \sqrt{x^2 + \frac{v^2}{\omega^2}} \\ v = \pm \omega \sqrt{A^2 - x^2} \\ \omega = \frac{|v|}{\sqrt{A^2 - x^2}} \end{cases}$$

2. Đồ thị của vận tốc



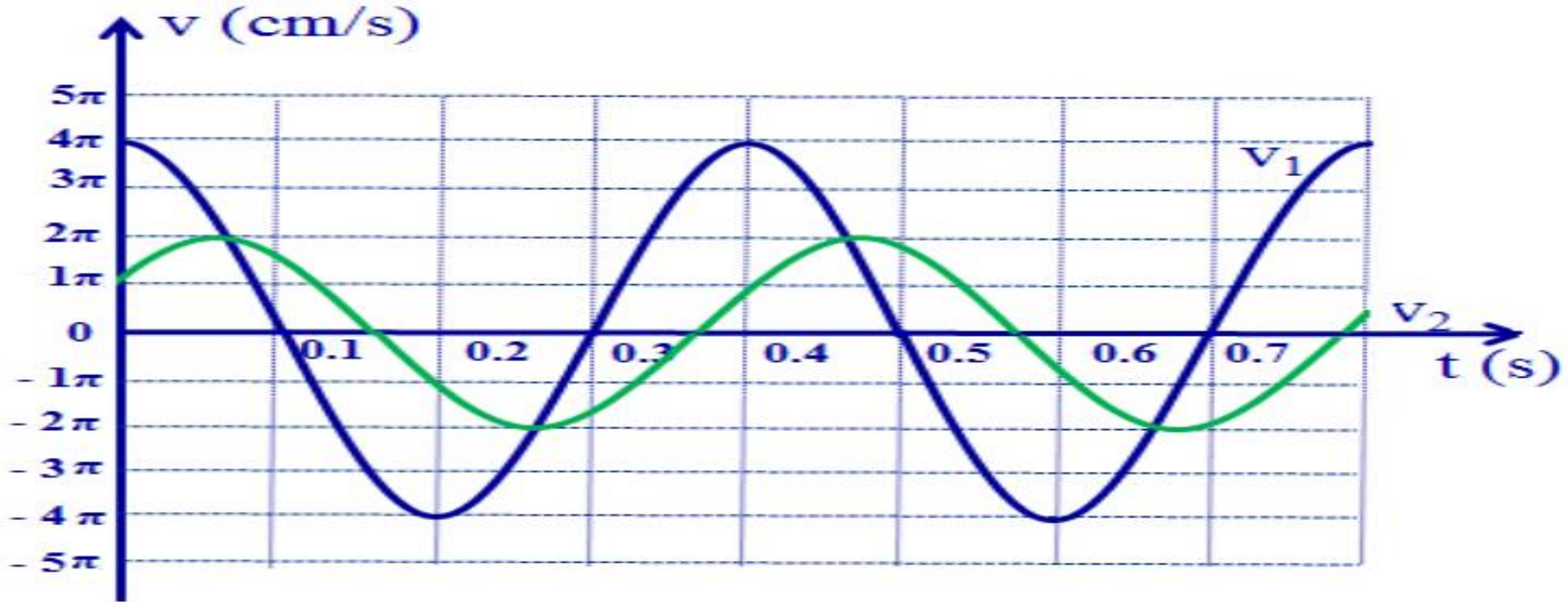
Hình 3.2. Đồ thị ($v - t$) của một vật dao động điều hoà ($\varphi = 0$)

Đồ thị li độ và vận tốc trong dao động điều hòa ứng với $\varphi=0$



Phiếu học tập số 2

Nêu dạng đồ thị của vận tốc theo thời gian? Lấy ví dụ?
Từ đồ thị sau đây đọc và tính các giá trị liên quan?



2. Đồ thị của vận tốc

- Đồ thị (v- t): có dạng là một đường hình sin.
- Trên đồ thị như hình vẽ là đồ thị vận tốc – thời gian của hai dao động điều hòa:
- Vận tốc cực đại $v_{\max}$: $v_{\max 1} = 4\pi \text{ cm/s}$; $v_{\max 2} = 2\pi \text{ cm/s}$.
- Chu kì $T = 0,2 \text{ s} \Rightarrow T_1 = T_2 = 0,4 \text{ s}$.
- Tần số góc ω : $\omega_1 = \omega_2 = 5\pi \text{ (rad/s)}$.
- Biên độ A : $A_1 = 0,8 \text{ cm}$; $A_2 = 0,4 \text{ cm}$.

Bài tập ví dụ 1: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Vận tốc của vật

A. luôn có giá trị không đổi.

B. luôn có giá trị dương.

C. là hàm bậc hai của thời gian.

☒ D. biến thiên điều hòa theo thời gian.

Bài tập ví dụ 2. Vector vận tốc của một vật dao động điều hòa luôn

A. hướng ra xa vị trí cân bằng.

☒ C. cùng hướng chuyển động.

C. hướng về vị trí cân bằng.

D. ngược hướng chuyển động.

Bài tập ví dụ 3: Trong dao động điều hòa vận tốc biến đổi

A. cùng pha với li độ.

B. ngược pha với li độ.

☒ C. sớm pha $\frac{\pi}{2}$ so với li độ.

D. trễ pha $\frac{\pi}{2}$ so với li độ.

II. Gia tốc trong dao động điều hòa

1. Phương trình gia tốc

Phiếu học tập số 3

1/ Viết phương trình gia tốc của vật dao động điều hòa? Tại các vị trí: Biên và VT cân bằng, độ lớn gia tốc nhận giá trị thế nào? Đơn vị của gia tốc?

2/ Công thức liên hệ giữa vận tốc và gia tốc?

1. Phương trình gia tốc

Gia tốc $a = v' = x''$ suy ra $a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x$

☆ Nhận xét: ▪ Gia tốc của vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng ngược pha với li độ hoặc sớm pha $\pi/2$ so với vận tốc.

- $\vec{a}$ luôn hướng về VTCB O và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của x
- Ở vị trí biên ($x = \pm A$), gia tốc có độ lớn cực đại: $a_{\max} = \omega^2 \cdot A$
- Ở vị trí cân bằng ($x = 0$), gia tốc bằng $a = 0$.
- Khi vật chuyển động từ VTCB ra biên thì vật chuyển động chậm dần: $v \cdot a < 0$ hay a và v trái dấu.
- Khi vật chuyển động từ biên về VTCB thì vật chuyển động nhanh dần: $v \cdot a > 0$ hay a và v cùng dấu.

Do gia tốc và vận tốc lệch pha $\frac{\pi}{2}$ nên:

Liên hệ giữa gia tốc và vận tốc:

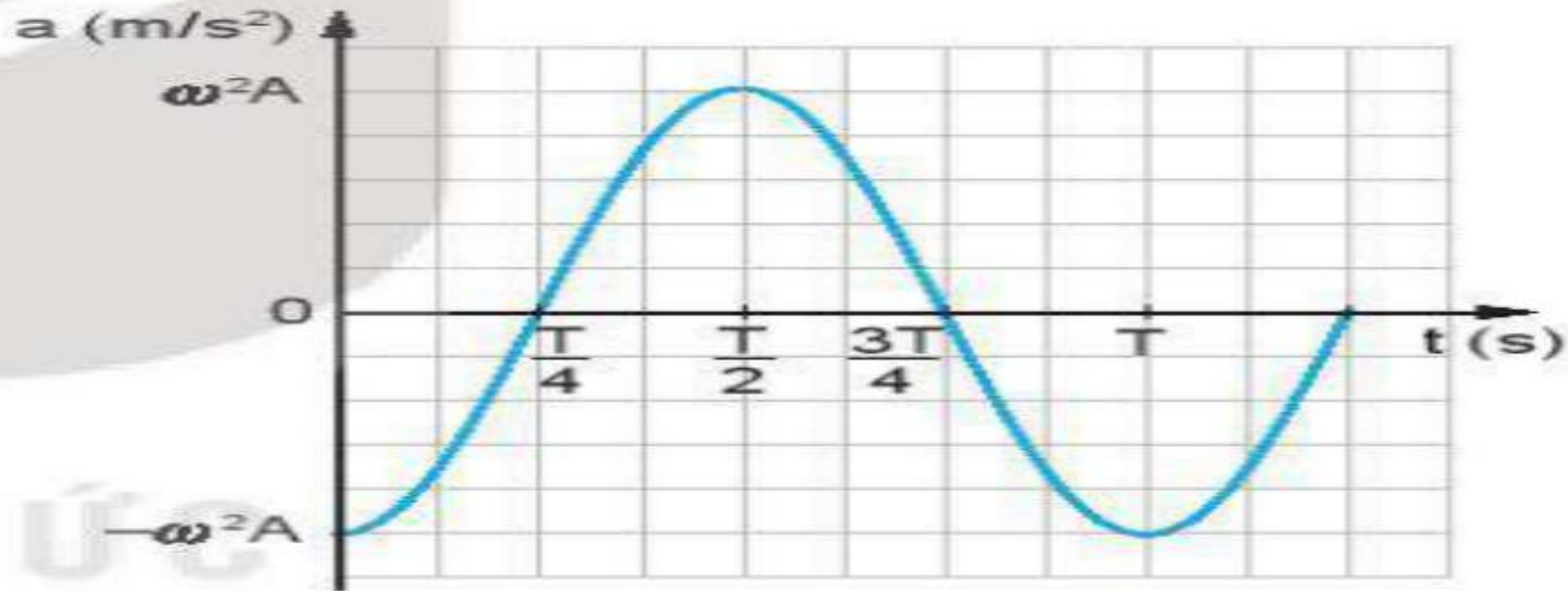
$$\frac{v^2}{\omega^2 A^2} + \frac{a^2}{\omega^4 A^2} = 1 \text{ hay } A^2 = \frac{v^2}{\omega^2} + \frac{a^2}{\omega^4}$$

2. Đồ thị của gia tốc

Phiếu học tập số 4:

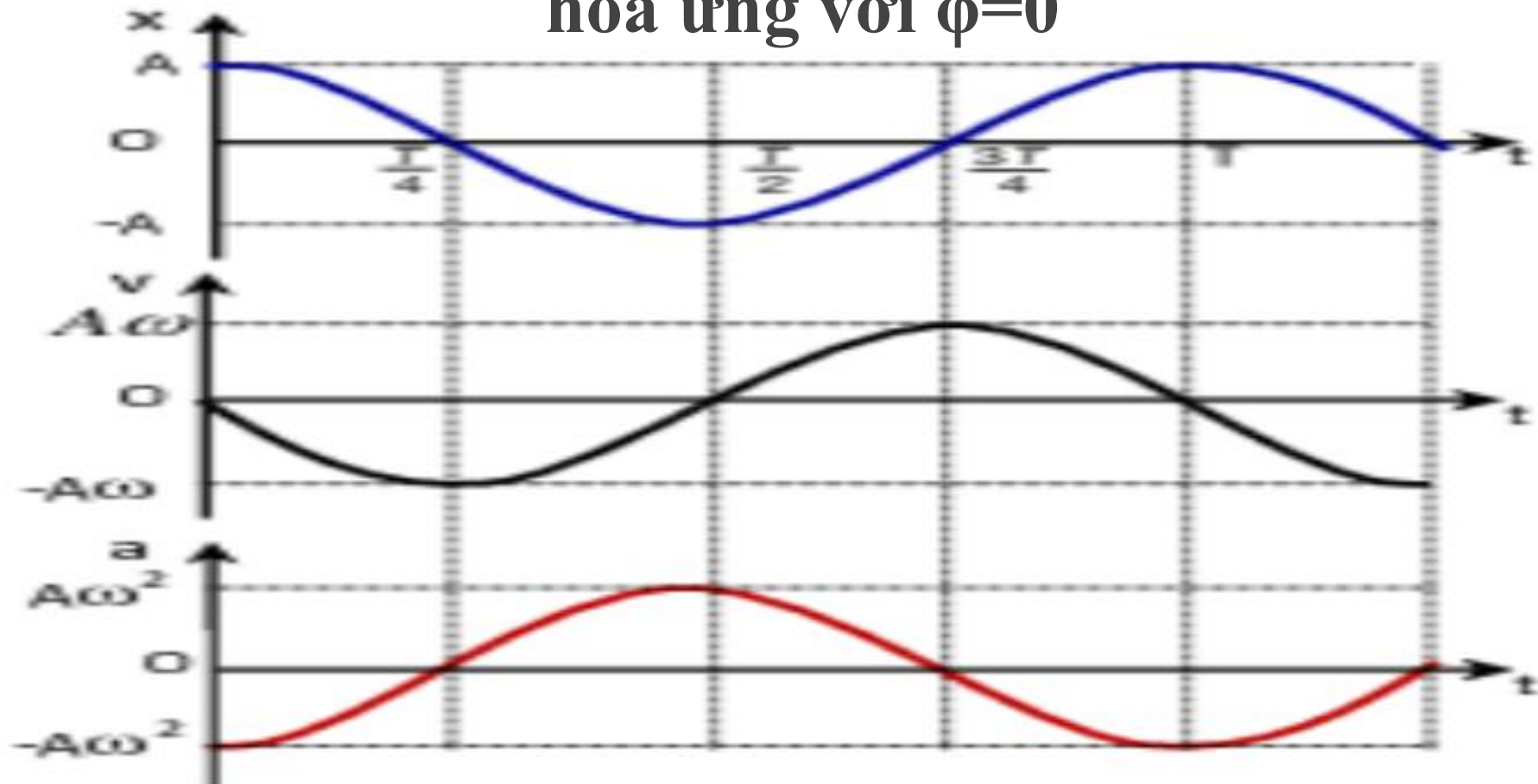
- Nêu dạng đồ thị của gia tốc theo thời gian? Từ đó nêu dạng đồ thị của các đại lượng: x , v , a .
- Lấy ví dụ? Từ đồ thị đọc và tính các giá trị liên quan?

2. Đồ thị của gia tốc



Hình 3.3. Đồ thị ($a - t$) của một vật dao động điều hoà ($\varphi = 0$)

Đồ thị li độ, vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa ứng với $\varphi=0$



LUYỆN TẬP

Ví dụ : Một vật dao động điều hòa với phương trình $x = 2\cos(\pi t + \pi/6)$ cm. Lấy $\pi^2 = 10$.

a) Viết phương trình vận tốc, gia tốc của vật.

b) Xác định vận tốc, gia tốc của vật ở thời điểm $t = 0,5$ (s).

c) Tính li độ tối đa của vật khi li độ ban đầu là 1 cm.

LUYỆN TẬP

a) Từ phương trình dao động $x = 2\cos(\pi t + \frac{\pi}{6})$

$$\rightarrow \begin{cases} v = x' = -2\pi \sin\left(\pi t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ cm/s} \\ a = -\omega^2 x = -\pi^2 2 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{6}\right) = -20 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ cm/s}^2 \end{cases}$$

b) Thay $t = 0,5$ (s) vào các phương trình vận tốc, gia tốc ta được:

$$\begin{cases} v = -2\pi \sin\left(\pi t + \frac{\pi}{6}\right) = -2\pi \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6}\right) = -2\pi \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\pi\sqrt{3} \text{ cm/s} \\ a = -20 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{6}\right) = -20 \cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6}\right) = 20 \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = 10 \text{ cm/s}^2 \end{cases}$$

c) Từ các biểu thức tính $v_{\max}$ và $a_{\max}$ ta được $\begin{cases} v_{\max} = \omega A = 2\pi \text{ cm/s} \\ a_{\max} = \omega^2 A = 2\pi^2 = 20 \text{ cm/s}^2 \end{cases}$

VẬN DỤNG

Bài tập tự luận . Một vật dao động điều hòa với tần số góc 10 rad/s . Khi vật có li độ 3 cm thì vận tốc của vật có giá trị 40 cm/s . Hãy tính:

a) Gia tốc của vật khi $x = 2,5 \text{ cm}$.

b) Biên độ dao động của vật.

c) Độ lớn vận tốc cực đại và độ lớn gia tốc cực đại.

VẬN DỤNG

Hướng dẫn giải

$$\text{a) } a = -\omega^2 x = -10^2 \cdot 0,025 = -2,5 \text{ m/s}^2$$

$$\text{b) } A = \sqrt{x^2 + \frac{v^2}{\omega^2}} = \sqrt{3^2 + \frac{40^2}{10^2}} = 5 \text{ cm}$$

$$\text{c) } \begin{cases} v_{\max} = A\omega = 5 \cdot 10 = 50 \text{ cm/s} \\ a_{\max} = \omega^2 A = 10^2 \cdot 5 = 500 \text{ cm/s}^2 \end{cases}$$

VẬN DỤNG

Bài 1. Một vật dao động điều hòa phải mất $0,025\text{s}$ để đi từ điểm có vận tốc bằng không tới điểm tiếp theo cũng có vận tốc bằng không, hai điểm ấy cách nhau 10 cm . Chọn đáp án đúng?

A. Chu kì dao động là $0,025\text{s}$.

B. Tần số dao động là 10 Hz .

C. Biên độ dao động là 10 cm .

☒ Vận tốc của vật có độ lớn cực đại là $2\pi\text{ m/s}$.

Bài 2. Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 5 cm và vận tốc có độ lớn cực đại là $10\pi\text{ cm/s}$. Chu kì dao động của vật nhỏ là

A. 3 s .

B. 2 s .

☒ 1 s .

D. 4 s .

VẬN DỤNG

Bài 3. Một vật dao động điều hòa theo phương trình $x = A \cos(\omega t + \varphi)$. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc v của vật theo thời gian t . Ở thời điểm $t = 0,2$ s, pha của dao động có giá trị bằng

A. $-\frac{\pi}{3}$.

B. $\frac{\pi}{3}$.

C. $-\frac{\pi}{6}$.

☒ D. $\frac{\pi}{6}$.

